

2024 级《概率论》第二章测验

满分 50 分 考试时间：50 分钟

任课教师：王文

学院：_____ 专业：_____

学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ ，则 $P(X < 0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 已知袋中有 4 个红球、2 个白球，现从中取出 3 个球，用随机变量 X 表示取出的三个球中所含红球的个数，则 $P(X = 2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 e^{2X} 的密度函数为 _____。

4. 已知 $X \sim N(-3, 1)$ ， $Y \sim N(2, 1)$ ，且 X 与 Y 独立，又设 $Z = X - 2Y + 7$ ，则 $Z \sim \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

则 $P(\min\{X, Y\} = 0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X, Y 相互独立， $X \sim U(0, 2)$ ， $Y \sim E(1)$ ，则 $P(X + Y > 1) =$

A. $1 - \frac{1}{2e}$ B. $1 - e$ C. e D. $2e$

2. 设每张奖券中奖的概率为 0.0001, 某人随机购买了 20 张奖券, 设中奖的张数为 X , 则 X 服从 _____ 分布。

A. 二项 B. 泊松 C. 几何 D. 正态

3. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1, X_2 的分布函数, 为使

$$F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$$

是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 _____。

A. $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ B. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$
C. $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$ D. $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

4. 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 用它表示概率 $P(-X < a, Y < y)$, 则下列结论正确的是 _____。

A. $1 - F(-a, y)$
B. $1 - F(-a, y - 0)$
C. $F(+\infty, y - 0) - F(-a, y - 0)$
D. $F(+\infty, y) - F(-a, y + 0)$

5. 设随机变量 $X_i = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ ($i = 1, 2$) 且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) =$ _____。

A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

三、计算题

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求: (1) X, Y 的边缘密度函数; (2) $P\{Y < \frac{1}{8} \mid X = \frac{1}{4}\}$ 。(10 分)

2. 设 X, Y 为离散型随机变量, 它们的概率分布分别为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

已知 $P(X < Y) = 0$, $P(X > Y) = \frac{1}{4}$, 求

(1) (X, Y) 的联合概率分布; (7 分)

(2) $P(X = 1 \mid Y = 1)$ 。(3 分)

四、综合题

1. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布:

$$f_{X_1}(x) = f_{X_2}(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

讨论 $X_1 + X_2$ 与 $\frac{X_1}{X_2}$ 的相互独立性。(10 分)